المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
الأكاديمية الجهوية للتربية و
التكوين

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵜⵉⵏ
ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⴰⴽⵓⵔⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⵉⵜⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵜ
ⵣⴰⴽⵓⵔⴰ

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

علوم الحياة و الأرض

2eme année du baccalauréat
Série sciences expérimentales

Option science de la vie et de la terre

الأستاذ: عبد الحق أيت النجار

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

السلك : الثانوي التاهيلي

Cycle: secondaire qualifiant

السنة الدراسية: Année scolaire:2021/2022

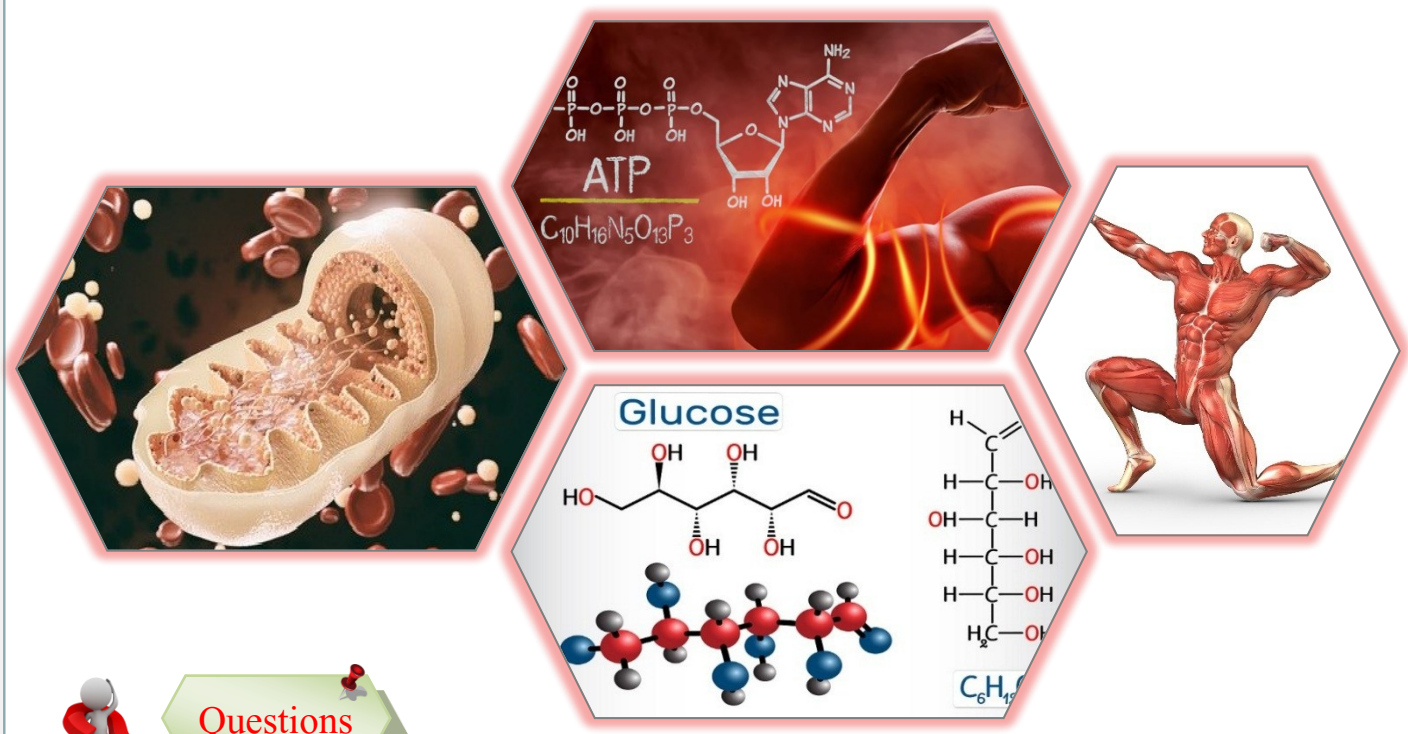
UNITE 1 : La consommation de matière organique et le flux d'énergie

INTRODUCTION

Un organisme autotrophe est un organisme capable de générer sa propre matière organique (ex : glucose) à partir d'éléments minéraux (ex : H2O). Il utilise pour cela l'énergie lumineuse pour réaliser la photosynthèse

$$6\ CO2 + 6\ H2O \rightarrow \text{lumière} \rightarrow C6H12O6 + 6\ O2$$

Un organisme Hétérotrophe est un organisme incapable de générer sa propre matière organique : il doit se nourrir de constituants organiques préexistants pour produire l'énergie (ATP) indispensable à l'activité cellulaire. La molécule d'ATP (adénosine triphosphate) est une forme de stockage temporaire de l'énergie dans la cellule. L'énergie cellulaire ne peut être utilisée que sous forme d'ATP.



Questions

❖ **Comment se fait la dégradation des molécules organiques au niveau de la cellule et**

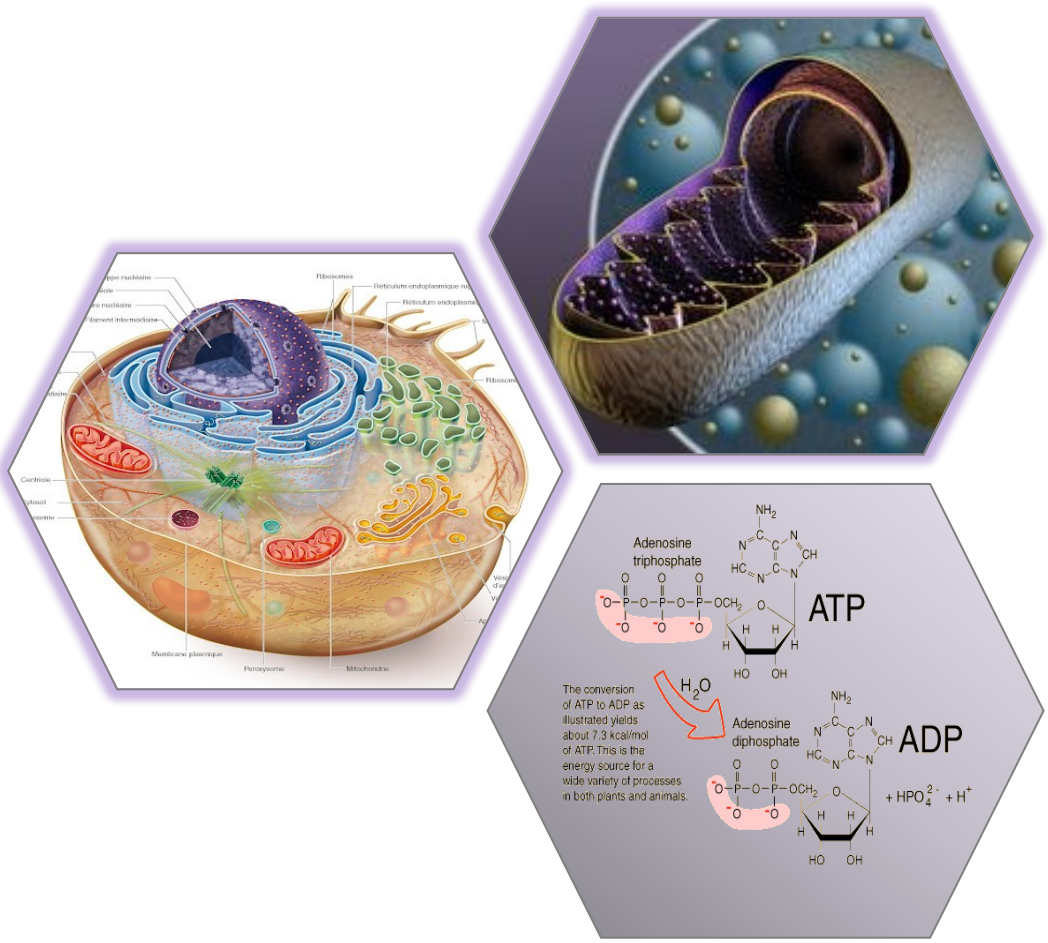
CHAPITRE I

Réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique



INTRODUCTION

Les végétaux utilisent le CO2 atmosphérique (autotrophes) et l'énergie lumineuse (phototrophes) pour produire leur matière organique. Pour cela l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique pour la production d'ATP. Tandis que les cellules des hétérotrophes, sans pouvoir d'utiliser l'énergie lumineuse doivent extraire leur énergie (ATP) à partir des nutriments



Questions

- **Quelles sont les réactions métaboliques produisant l'énergie ?**
- **Quelles sont les organites cellulaires intervenant à la production d'énergie ?**
- **Quelles sont les voies métaboliques utilisées pour produire de l'énergie ?**

I. La mise en évidence des réactions produisant d'énergie

1) Mise en évidence de la respiration et la fermentation cellulaire

Document 1

Dans le but de rechercher les caractéristiques des deux types de métabolismes permettant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, on propose l'étude des données suivants :

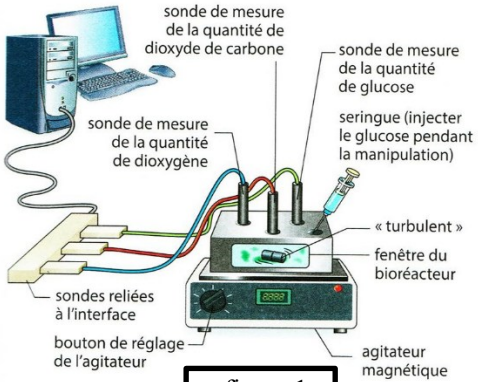


figure 1

La matériel ExAO (figure 1) permet de mesurer en temps réel les variations de divers paramètres. Il comprend un ordinateur associe a une interface et différents capteurs, ces derniers mesurent les variations d'un paramètre et produisent un signal électrique qui sera convertit en signal numérique puis transmit a l'ordinateur. Un logiciel adéquat permet de traiter les mesures réalisées, notamment sous forme de graphique.

figure2

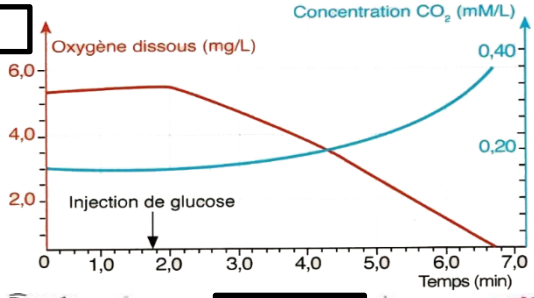
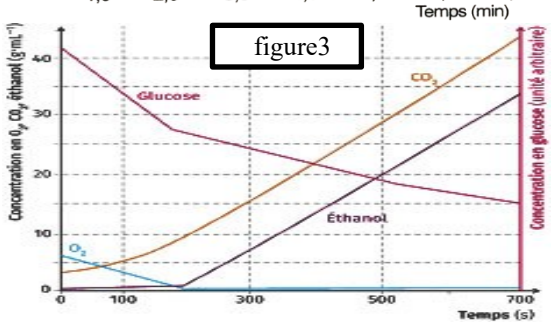


figure3



On dispose durant 48 heures des cellules de levures dans un milieu de culture riche en dioxygène (O2) et pauvre en nutriments organiques .ce qui provoque l'épuisement des réserves cytoplasmiques. Le milieu de culture contenant une suspension de cellules de levure, est mise dans un réacteur qui permet de mesurer la concentration d'oxygène et celle du CO2. Le réacteur est relié via une interface à un ordinateur qui affiche les résultats sous forme de graphique au temps t1. On ajoute au milieu (0,1ml) d'une solution de glucose (5%). la figures 2 donne les résultats obtenus dans un milieu aérobie alors que la figure 3 représente les résultats obtenus chez des levures privées de dioxygène en utilisant le même protocole expérimentale.

1-Décrivez l'évolution du dioxygène, dioxyde de carbone et de l'éthanol en fonction du temps, que pouvez-vous déduire

Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lexique

Voie métabolique : une succession de réactions chimiques ou cours desquelles un substrat (métabolite) initial est transformé et donne naissance a des produits finis .

anaérobie : un milieu ou il n'y a pas présence d'oxygène sous forme de dioxygène (O_2)

2) où se réalisent la respiration et la fermentation au niveau de la cellule

Document 2

On souhaite voir comment évoluent les populations de levures et certains paramètres du milieu anaérobie et anaérobiose. Pour cela, des levures ont été placées dans un milieu de culture contentant le glucose en présence Ou en absence d'oxygène .le tableau ci-dessous représente les conditions et les résultats de l'expérience.(Tableau figure 1)

Figure1

	Poids de levures formées en g	Glucose (g)		Test a l'alcool	
		Initial	consommé	Debut	fin
Aérobie	1.970	150	150	-	-
anaérobie	0.255	150	45	-	+

On observe des cellules de levures cultivées dans un milieu nutritif riche en O_2 : milieu aérobie, et dans un milieu nutritif dépourvu d'O_2 : milieu anaérobie. Les schémas ci-dessous représentent les électronographies de cette observation

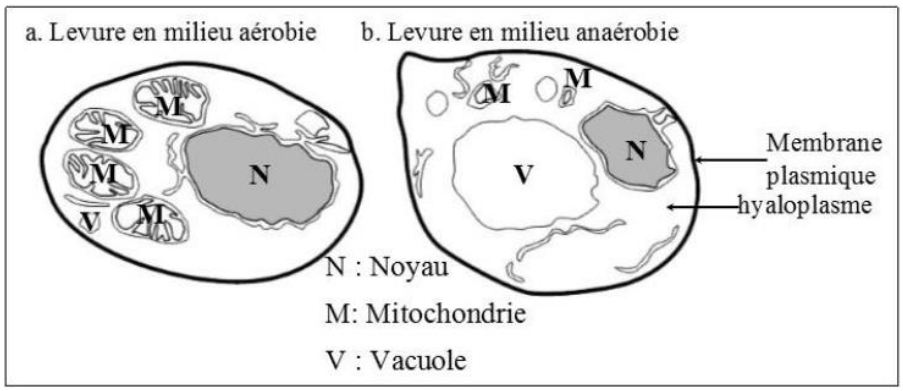


figure2

1- Indiquez les informations que l'on peut tirer de ces résultats (tableau de figure 1).
2- Comparez les deux cellules et déduisez la relation entre le type de métabolisme et la présence de mitochondries (fig 2)
3- Sous forme d'un tableau réalisez un bilan de l'ensemble des phénomènes qui caractérisent d'une part le métabolisme de la respiration et d'autre part celui de la fermentation

Réponses

II- quelles sont les principales étapes de la respiration et de lafermentation:

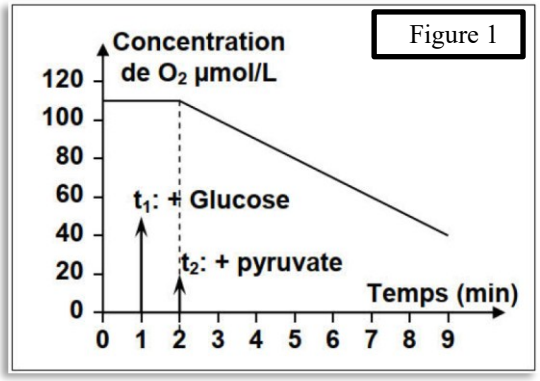
1) la glycolyse: étape commune à la respiration et à la fermentation

1-1: Mise en évidence des étapes de la dégradation de glucose

Document 3

- Après avoir isolé des mitochondries à partir de cellules animales ; on les dépose dans un milieu riche en O2, auquel on a ajouté du glucose au moment t1 et de l'acide pyruvique a l'instant t2, avec un équipement adéquat on mesure le taux de O2 dissout en fonction du temps. La fig 1 ci-contre donne les résultats des mesures effectuées :

Figure 1



- Pour pouvoir suivre les étapes de la décomposition de la molécule du glucose dans la cellule ; on a cultivé des levures dans un milieu riche en O2 et contenant du glucose radioactif(=G) .Par la suite :
on a prélevé des levures de ce même milieu aux instant t0 , t1 , t2 , t3 et t4 pour analyser leurs contenus ,avec les techniques appropriées on a mis en évidence la présence de nouvelles matières radioactives tel que l'acide pyruvique(=P), les acides du cycle de Krebs (=K) et du CO2 .

Figure

temps	Milieu extra cellulaire	Milieu intra cellulaire	
		hyaloplasme	mitochondrie
t_0	$G^{++++++++++++}$		
t_1	G^{+++++}	G^{+++++}	
t_2		P^{+++++}	P^{++++++}
t_3	CO_2^{++++}		P^{++++} et K^{++++}
t_4	CO_2^{++++}		K^{++++}

++++++ forte radioactivité ++++ moyenne radioactivité ++ faible radioactivité
G = glucose P = acide pyruvique K = acides organique du cycle de Krebs

Le tableau ci-dessous montre l'emplacement de ces molécules lors des différentes étapes de l'expérience

1. Décrivez les résultats obtenues, que pouvez-vous déduire (fig 1)
2. commentez le tableau
3. Que peut-on déduire de l'expérience

Réponses

.....

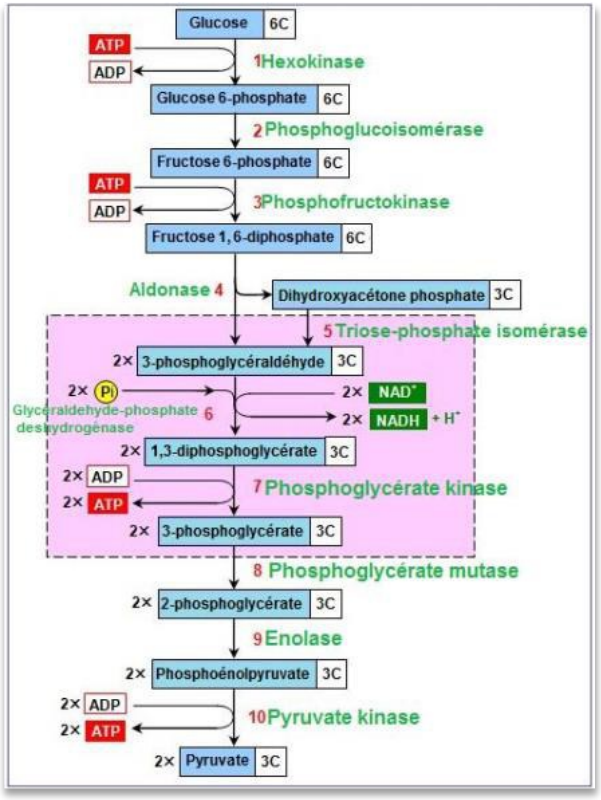
Conclusion

.....

1-2: les étapes de la glycolyse dansl'hyaloplasme

Document 4

1. Dans quel compartiment cellulaire se déroule la glycolyse ?
2. Déterminez à partir du document les étapes de la glycolyse
3. Quel est le bilan de la glycolyse pour une molécule de glucose consommée
4. Justifiez la qualification de la glycolyse" de dégradation anaérobie"
5. A partir des réponses précédentes, proposer une définition et une équation bilan de la glycolyse



Réponses

Lexique

- La respiration cellulaire : est une voie métabolique qui permet la dégradation complète du glucose dans un milieu aérobie et qui donne comme déchets des éléments minéraux (H_2O et CO_2), dépourvus de toute énergie.

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \longrightarrow 6\ H_2O + 6\ CO_2 + 36 \text{ ou } 38\ ATP$$

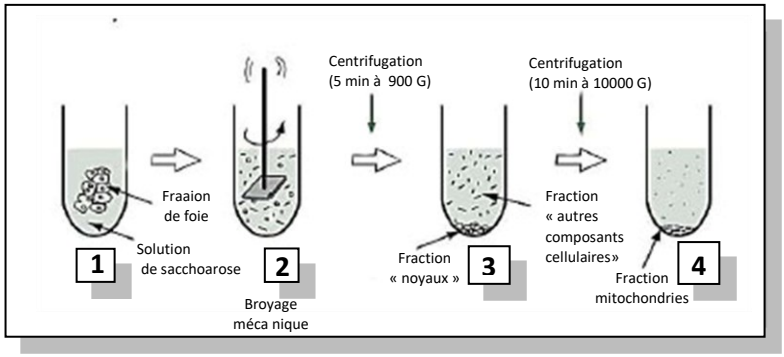
2- La respiration et le rôle des mitochondries dans la production d'énergie

2-1)Mise en évidence du rôle des mitochondries dans larespiration:

Document 5

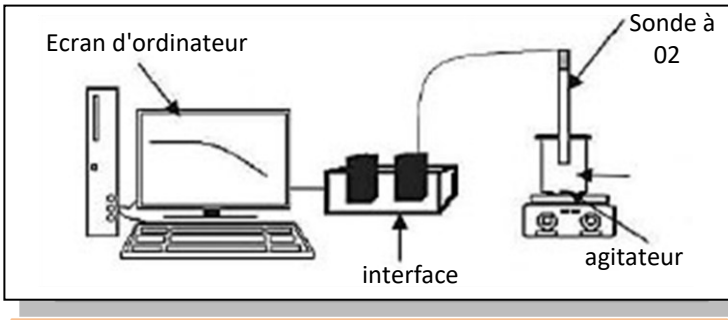
Pour pouvoir préciser le devenir du glucose dans la cellule, on procède à un isolement des mitochondries. Pour cela, on utilise un matériel particulièrement riche en mitochondries comme les cellules de foie de rat. Les cellules de foie subissent un broyage modéré. Le broyat est ensuite centrifugé une première fois, ce qui permet de séparer les noyaux des autres constituants cellulaires. La seconde centrifugation à très grande vitesse sépare une fraction riche en mitochondries du reste des constituants cytoplasmiques.

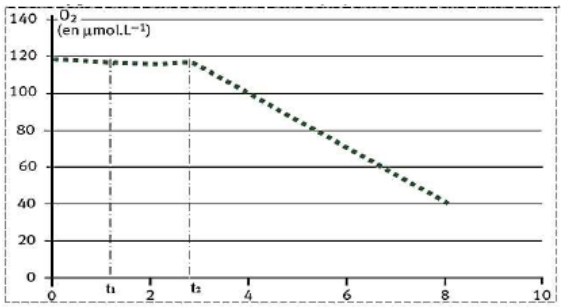
Les étapes de l'isolement des mitochondries par centrifugation fractionnée



Une fois isolées, on place les mitochondries dans un bioréacteur dans un milieu approprié et bien oxygéné. Une sonde à dioxygène permet de suivre l'évolution de la teneur en dioxygène du milieu

Le montage ExAO permettant de suivre la concentration de dioxygène





On réalise deux manipulations

Manipulation I : à t1, on ajoute dans le bioréacteur une petite quantité de glucose

Manipulation 2 ' on ajoute du pyruvate au bout de 3 min (t2).

1-Analyser les résultats obtenus : que provoque l'ajout du glucose et du pyruvate dans le milieu

2-Expliquer la diminution de taux d'O2 dans le milieu.

3-Que peut-on déduire.

Réponses

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lexique

La mitochondrie : est un organite cellulaire composé de deux membranes interne et externe et qui est indispensable à la respiration cellulaire. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie se déroule la réoxydation des transporteurs d'électrons NADH, H+ et FADH2

2-2)Organisation de la mitochondrie (structure et ultrastructure)

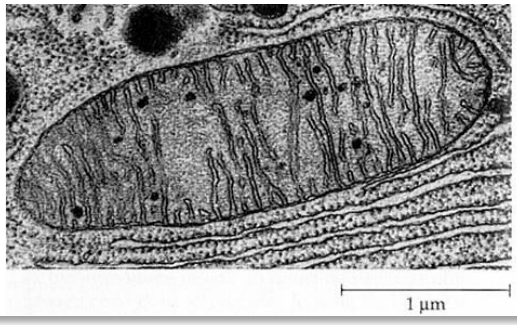
Document 6

Les mitochondries sont des organites cellulaires présents chez toutes les cellules eucaryotes qui effectuent la respiration. Elles jouent un rôle important dans la conversion de l'énergie chimique potentielle des substances organiques en énergie utilisable par les cellules.

La mitochondrie est le siège des principales réactions biochimiques de la respiration ; c'est-à-dire, les oxydations respiratoires. La longueur des mitochondries est de quelques micromètres. Le diamètre varie entre 0,5 um et 1 um. L'étude de l'ultrastructure s'effectue grâce au microscope électronique. La mitochondrie comporte deux membranes ; la membrane interne et la membrane externe. Elles sont séparées par l'espace intermembranaire. La membrane interne délimite un espace dit matrice, et présente des plis dits crêtes qui en augmentent la surface.

La structure générale des membranes mitochondriales est semblable à celle de la membrane plasmique. En effet, la bicouche lipidique comporte plusieurs protéines qui ont des fonctions spécifiques. La membrane interne se distingue surtout par le complexe enzymatique dit, ATP synthase, et une association d'enzymes et de transporteurs d'électrons qui constituent la chaîne respiratoire(électron transport Chain).

Fig1 : électronographie d'une mitochondrie



Dessiner la structure de la mitochondrie

2-3) Composition chimique des différentes structures de la mitochondrie

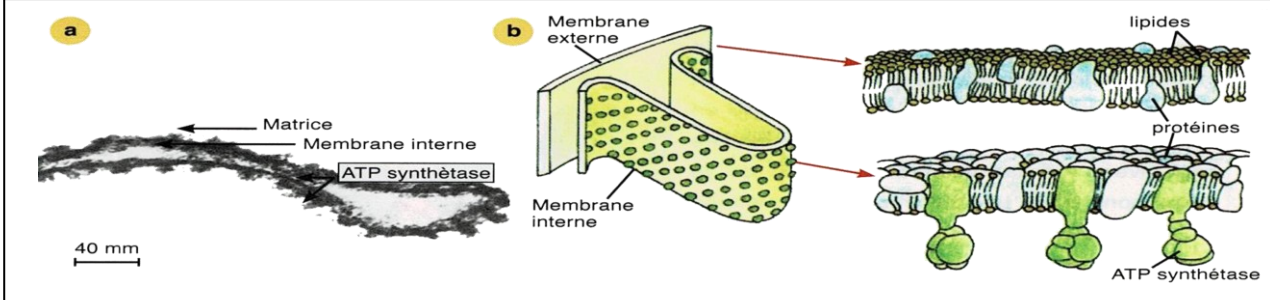
Document 7

1-Comparer la composition chimique des membranes mitochondriales.

Fig1 : composition chimique des différentes structures de la mitochondrie

Structure étudiée	Particularités de la composition chimique	Equipement enzymatique
membrane externe	Protéines (62%), Lipides (38%)	Protéines similaires à celles de la membrane plasmique
membrane interne	Protéines (80%), Lipides (20%)	Nombreuse enzymes en particulier des ATP synthase
matrice	Absence de glucose, Présence de: pyruvate, ATP, ADP, Pi, composés oxydés (R) ou réduits (RH)	Enzymes: Déshydrogénases et décarboxylases

Fig2 : structure de la membrane interne de la mitochondrie :a :observation au microscope électronique. b : schéma de la structure moléculaire de la membrane interne et la membrane externe



Réponses

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2-4) Le devenir de l'acide pyruvique dans la mitochondrie :

a) Formation de l'acétyl-coenzyme A.

L'acide pyruvique issu de la glycolyse entre dans la matrice mitochondriale, s'associe au coenzyme A pour former l'acétyl-CoA et subi une décarboxylation (perte d'un atome de carbone par libération d'une molécule de CO2) et une déshydrogénation (perte d'hydrogène).

2 acides pyruviques + 2 coenzyme A → 2acetyl-CoA + 2CO2

2NAD$^+$ → 2NADH.H$^+$

$CH_3CO\text{-}COOH + CoAH + NAD^+ \rightarrow CH_3COCoA + NADH.H^+ + CO_2$

b) Cycle de krebs

Le cycle de Krebs est une série de réactions biochimiques dont la finalité est de produire des intermédiaires énergétiques qui serviront à la production d'ATP dans la chaîne respiratoire. Il s'agit d'un cycle car le dernier métabolite, l'acide oxaloacétique, est aussi impliqué dans la première réaction.
L'énergie dégagée par ces réactions génère de l'ATP, des électrons, qui servent à réduire du NAD+ en NADH,H+ et du FAD en FADH2. Ces transporteurs d'électrons seront réoxydés par la chaîne respiratoire pour former de l'ATP. Le cycle de Krebs a été découvert par le biologiste Hans Adolf Krebs en 1937.

Document 8

- Une fois dans la matrice, l'acide pyruvique subit une série de décarboxylations oxydatives accompagnées de la libération du CO2, de la formation de la NADH,H+ et d'une molécule à 2 carbones, l'acide acétique (CH3 COOH) lié au coenzyme A (Acétyl coenzyme A).
- L'Ac-CoA s'engage dans le cycle de Krebs qui est une série de décarboxylations oxydatives et d'oxydations. Ces réactions biochimiques libèrent une importante quantité d'énergie qui est convertie en énergie emmagasinée dans l'ATP, la NADH,H+ et la FADH2.
- La NADH,H+ et la FADH2 sont riches en énergie, vue leur fort pouvoir réducteur (tendance à céder les électrons en faveur d'un éventuel accepteur).
- La GTP qui se forme dans le cycle de Krebs cède son énergie en faveur de la formation de l'ATP à travers une réaction biochimique hors du cycle de Krebs

Schématiser le cycle de krebs

1. Décrivez l'ensemble de réactions chimiques que subit l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale.
2. Donnez l'équation bilan de cycle de Krebs
3. Quel est le bilan chimique de l'oxydation totale d'une molécule de pyruvate dans la matrice

Réponses

2-5) Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne de la mitochondrie (3ème étape de la respiration cellulaire)

a) La réoxydation des composés réduits et son rôle dans la production d'ATP

Document 9

▪après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue du dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons (NADH,H+). On suit la variation de la concentration des protons H+ avant et après l'addition du dioxygène (O2). Les figures a et b donnent les conditions et les résultats de cette expérience.

Décrire l'évolution de la concentration des ions H+ observée au niveau de la figure b du document, puis expliquer la variation de la concentration des protons H+ enregistrée.

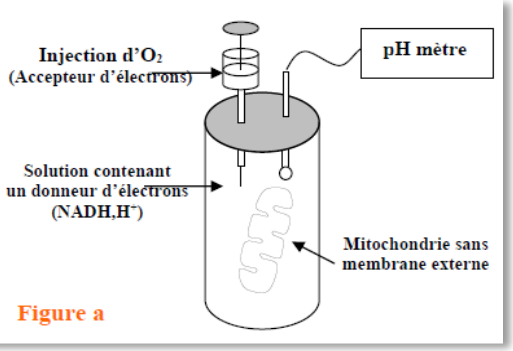


Figure a

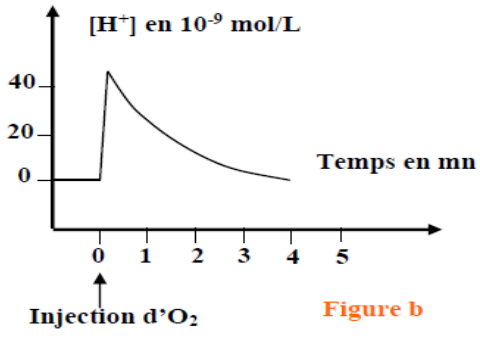


Figure b

Réponses

b) la chaine respiratoire

Document 10

Dans une réaction d'oxydoréduction, le flux des électrons est déterminé suivant le potentiel Redox de chaque couple : la forme oxydée d'un couple redox ayant un potentiel redox fortement positif possède une forte affinité pour les e, ce qui en fait un agent oxydant, alors que sa forme réduite conjuguée est un faible donneur d'électrons.

Fig1 : la réoxydation de NADH.H⁺ et $FADH_2$

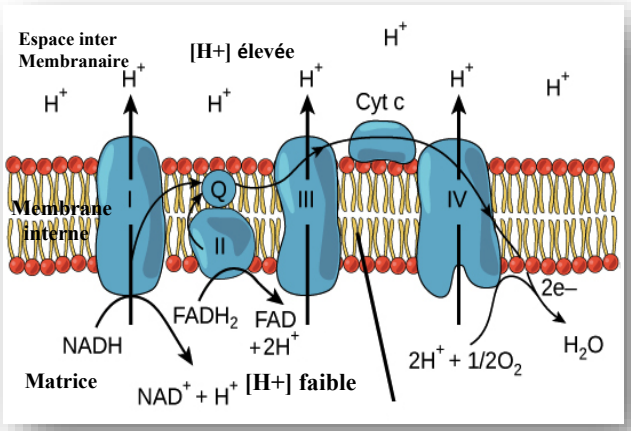
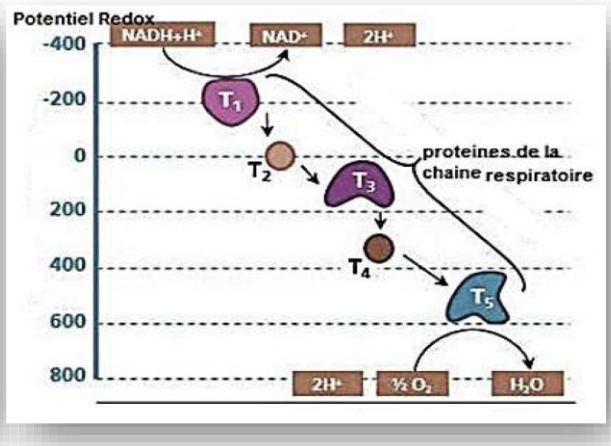


Fig2 : la réoxydation de NADH.H⁺ et $FADH_2$



1-En vous appuyant sur le schéma ci-dessus, reconnaitre les événements remarquables de la chaine respiratoire.

2- Exploiter les informations du document, pour mettre en relation le potentiel redox et le flux des électronsdans la chaine respiratoire.

Réponses

.....

Lexique

La décarboxylation est une réaction biochimique dans laquelle le groupe carboxyle « -COOH » est éliminé sous la forme d'un dégagement de CO2.

- Chaine respiratoire: ensemble de protéines transmembranaire de la membrane interne de la mitochondrie, caractérisées chacune par un potentiel d'oxydoréduction, ce qui lui permet d'accepter et de céder des électrons.

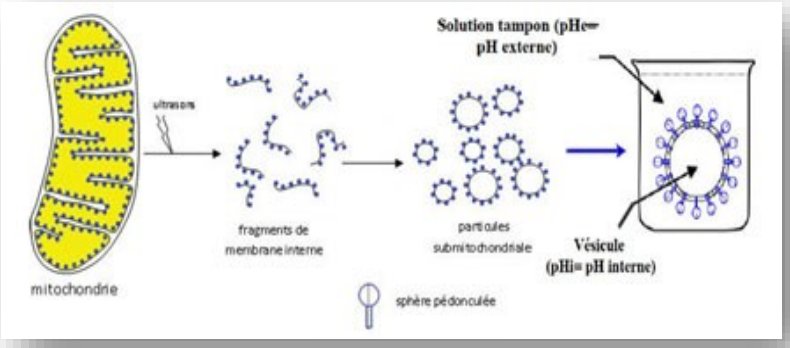
Cycle de Krebs : est un ensemble de réactions qui se déroulent au niveau de la matrice au cours desquelles l'acide pyruvique subit 2 décarboxylations en donnant CO2 et 4déshydrogénations pour former des composés réduit 3NADH, H+ et 1FADH2 avec formation d'ATP

c) la phosphorylation oxydative

★ Rôle des sphères pédonculées

Document 11

Après avoir isolé des mitochondries, on les soumet à l'effet des ultrasons. Il en résulte une dislocation des membranes mitochondriales. On obtient alors, à partir de fragments retournes de la membrane interne, des vésicules fermées de telle façon que les sphères pédonculées soient soient orientées vers l'extérieur.



Les vésicules sont placées en présence d'ADP et Pi dans des solutions qui different par leur Ph , et on mesure la quantité d'atp synthétisé. Les résultats sont représentés par le tableau ci dessous

	Expérience 1	Expérience 2	Expérience 3
	pHi = 6	pHi = 7	pHi = 6
	pHe = 4	pHe = 7	pHe = 9
Synthèse d'ATP	Non	Non	Oui

A partir de l'analyse de ces résultats expérimentaux, identifiez les conditions permettant la synthèse d'ATP.

Réponses

.....

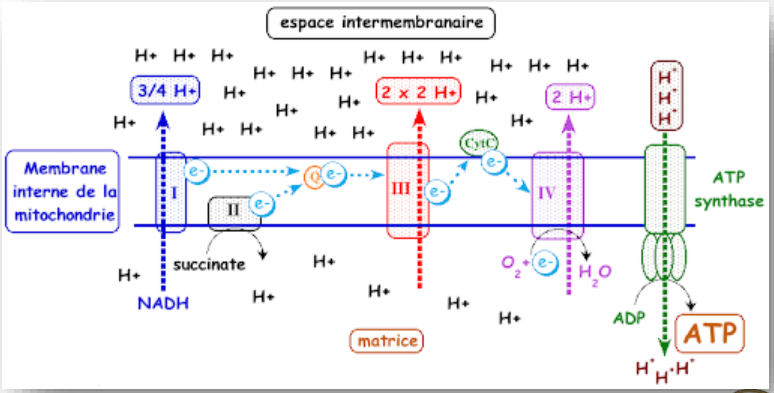
Bilan

.....

D) la Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative

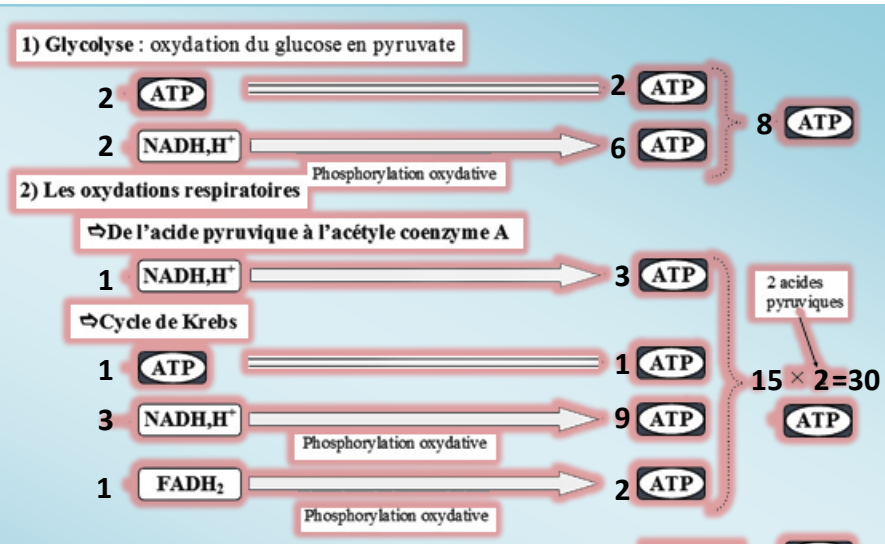
Document 12

En Exploitant le document et l'ensemble des donnés précédents, expliquer dans un texte correctement rédigé le couplage entre le fonctionnement de la chaine respiratoire et la synthèse de l'ATP au niveau des sphères pédonculées.



Réponses

Bilan



Equation bilan de la respiration cellulaire

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38ADP + 38\ Pi \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$$

Remarque

Théoriquement, l'oxydation complète d'une molécule de glucose produit 38 ATP, mais en fait, et à l'exception des cellules cardiaques et hépatiques (du foie), les autres cellules produisent 36 molécule d'ATP seulement. En effet, les2 molécules de NADH2 formées dans l'hyaloplasme pendant la glycolyse, ne peuvent pas traverser lamembrane mitochondriale, ce qui empêche leur réoxydation ainsi ils sont remplacéspar 2 molécules de FADH2.

Systèmes de navettes pour expliquer 36/38 ATP

Lexiqu

ATP synthase :est un complexe protéique enzymatique qui catalyse la synthèse de l'ATP selon la réaction suivante ADP + Pi ⟶ ATP

Décarboxylase : La décarboxylase est une enzyme realisant une décarboxylation c'est-à-direune transformation chimique qui aboutit à la perte d'un groupe carboxyle (COOH-)

Déshydrogénase : est une enzymequi oxyde un substrat par le transfert d'un ou plusieurs ions (H+) accepteur, généralement un coenzyme type NAD+ ou FAD

3- La fermentation : une autre voie de production d'ATP

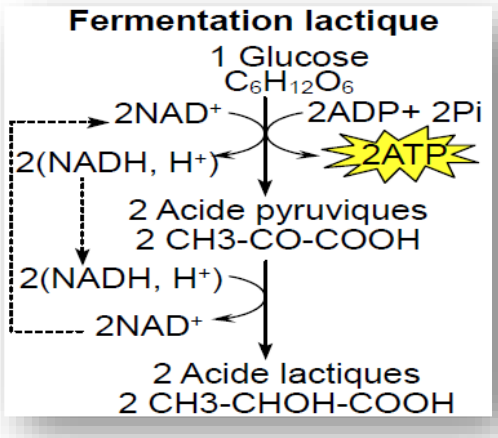
La fermentation, autre voie métabolique de production d'énergie cellulaire, se déroule endeux phases majeures : La glycolyse et la réduction du pyruvate pour aboutir à de l'acide lactique (cas de la fermentation lactique) ou à l'éthanol et du dioxyde de carbone (cas de la fermentation éthylique).

3-1) La fermentation lactique

Document 13

la fermentation lactique :C'est le métabolisme énergétique principale des bactéries lactiques , et l'un des métabolismes énergétiques de la cellule musculaire.
La fermentation lactique a lieu dans le cytosol en deux étapes :

- **La glycolyse qui produit le pyruvate**
- **La réduction du pyruvate en lactate**



1. **Dégager de la figure les caractéristiques de la fermentation lactique.**
2. **Donner le bilan chimique et énergétique de la fermentationlactique**
3. **Quelle est l'importance de la dernière étape de la fermentation ?**

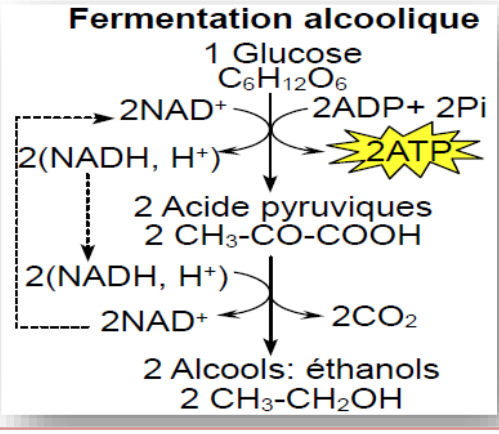
Réponses

.....

3-2) La fermentation alcoolique

Document 14

L'acide pyruvique se transforme en éthanol avec libération du CO2 et réoxydation de NADH,H+ en NAD+.
Lors de la dernière phase de la fermentation, il n'y a pas de synthèse d'ATP. L'importance de cette phase réside dans la réoxydation de la NADH,H+ pour assurer la présence en permanence de la NAD+ indispensables à l'ininterruption de la glycolyse, et donc à la continuité de la synthèse de l'ATP. Il faut noter que la quantité des transporteurs d'électrons est faible dans la cellule, et que toutes ces réactions sont couplées. La fermentation permet de vivre dans un milieu anaérobie.



1. **Dégager de la figure les caractéristiques de la fermentation alcoolique.**
2. **Donner le bilan chimique et énergétique de la fermentationalcoolique.**

Réponses

III- Le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation

Document 15

Des mesures calorimétriques variées ont permis de calculer l'énergie globale que l'on peut extraire d'une mole de glucose à 37°C :

- **l'oxydation complète d'une mole de glucose en présence d'O2 dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ ;**
- **l'oxydation d'une mole de glucose en absence d'O2 dans une chambre calorimétrique libère 140 kJ ;**
- **l'énergie contenue dans les déchets minéraux (CO2 et H2O) est 0 kJ ;**
- **l'énergie emmagasinée dans une mole de l'éthanol est 1360 kJ ;**
- **l'hydrolyse d'une mole d'ATP libère 30,5 kJ.**

1.Calculez le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation alcoolique. Le rendement énergétique est le % que représente l'énergie produite sous forme d'ATP par rapport avec la quantité globale de l'énergie emmagasinée dans le glucose ; on calcule le rendement énergétique en utilisant la formule suivante :

$$r = \frac{e}{E} x100$$

r : rendement energetique en %
e : énergie contenue dans le nombre d'ATP issu de la respiration et de la fermentation
E : energie globale emmagasinée dans une mole de glucose

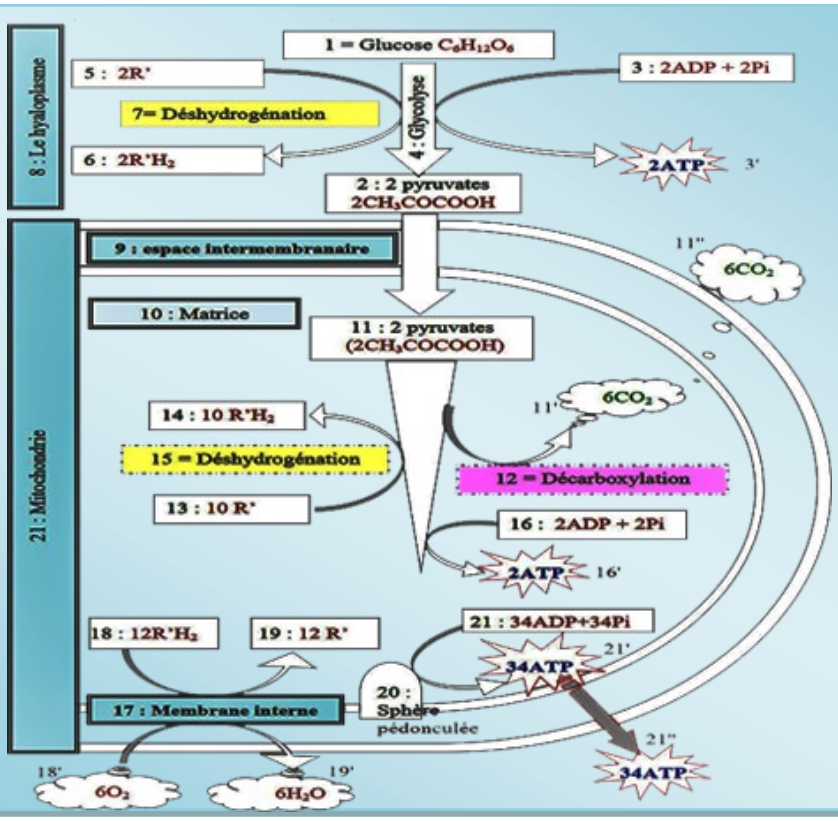
2. Comparez le rendement de la respiration avec celui de la fermentation, puis expliquez la différence constatée.
Au des réactions métaboliques de la respiration et de la fermentation, une partie de l'énergie contenue dans les métabolites organiques est dissipée (perdue) sous forme de chaleur

3. Calculez la quantité d'énergie perdue sous forme de chaleur au cours de la respiration et la fermentation, puis

Réponses

Bilan

Bilan général



Lexique

Sphère pédonculée : Complexe enzymatique situé au niveau de la membrane interne de la mitochondrie contient l'enzyme ATP synthétase responsable de la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP.

- Adénosine triphosphate (ATP) : est une molécule énergétique composée d'une base azotée « adénine » et de trois groupements phosphate, l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est utilisée par les cellules.

- Le hyaloplasme : est le liquide intracellulaire où baignent touts les organites cellulaires, l'ensemble formé du hyaloplasme + les organites cellulaires forment ce qu'on appelle le cytoplasme